Laborator 3

Student : Daria - Mihaela Florea

Grupă : 321CCb

1. a)

max(a,b) = întoarce maximul a două numere

```
maxim ( v, i, j)
 { if ( i == j)                                  c1
       return v[i];                              c2
   else
     { m = (i+j)/2;                              c3
       return max (maxim (v,i,m), maxim(v, m+1, j));
     }
 }
```

Apelăm maxim (v, 1, n)

Caz de bază : $k_1 = c_1 + c_2$

Recursivitate : $k_2 = c_1 + c_3$

$$T(n) = \begin{cases} k_1, & n = 1 \\ T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + k_2, & n > 1 \end{cases}$$

Metoda iterativă

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1), & n = 1 \\ 2T(n/2) + \Theta(1), & n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1) \quad | \cdot 2^0$$
$$T(n/2) = 2T(n/4) + \Theta(1) \quad | \cdot 2^1$$
$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$
$$T(n/2^k) = 2T(n/2^{k+1}) + \Theta(1) \quad | \cdot 2^k,$$

unde considerăm că $n/2^{k+1} \longrightarrow 1$, deci presupunem $n = 2^{k+1}$

Adunăm cele $k+1$ egalități înmulțite corespunzător și obținem:

$$T(n) = 2^{k+1} \cdot T(n/2^{k+1}) + \sum_{i=0}^{k} \Theta(1) \cdot 2^i =$$

$$= 2^{k+1} \cdot T(1) + \Theta(1)(2^{k+1} - 1) =$$

$$= 2^{k+1} \cdot \Theta(1) + \Theta(1) \cdot (n-1) = n \cdot \Theta(1) +$$

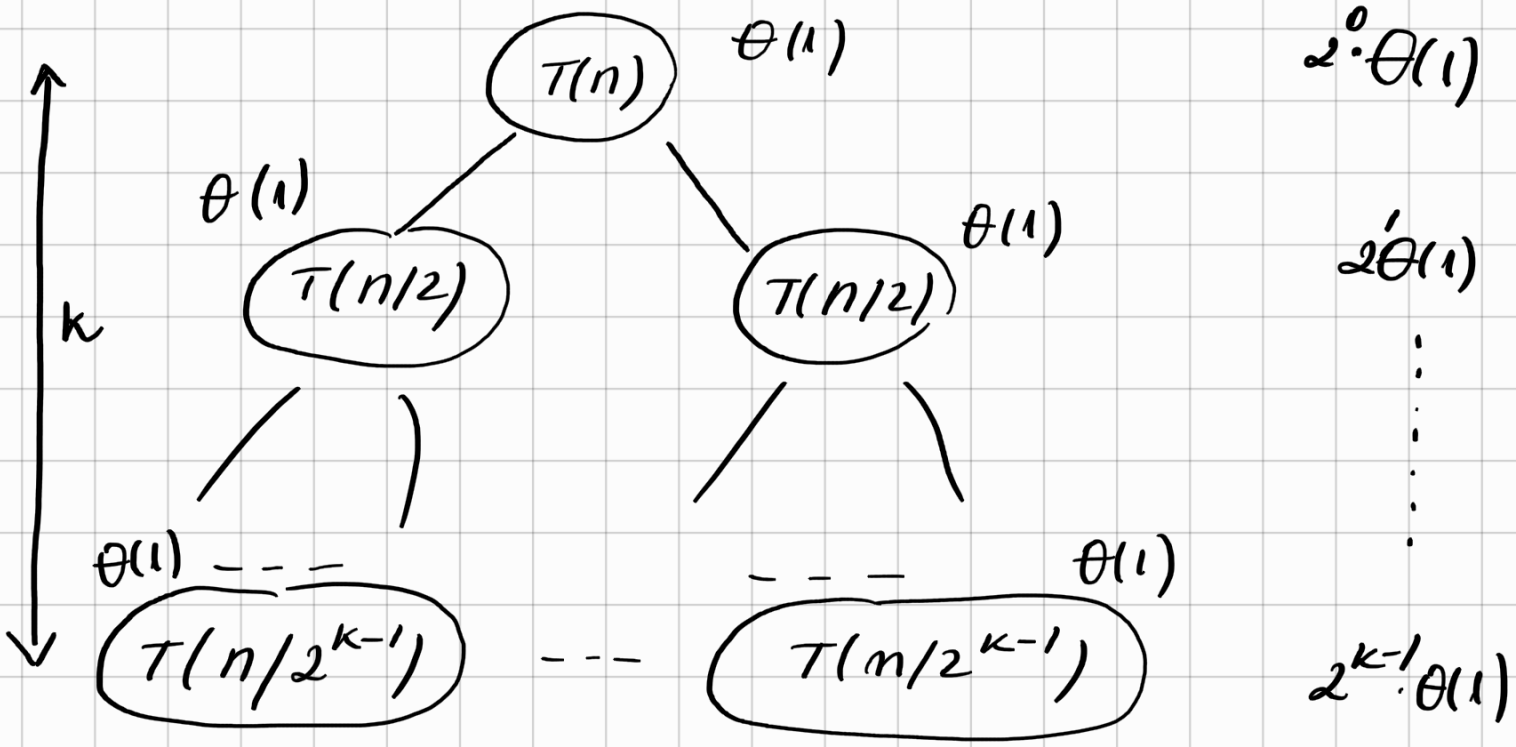
$$(n-1) \cdot \Theta(1) = (2n-1) \cdot \Theta(1) = \Theta(2n-1) = \Theta(n)$$

(am folosit egalitățile: $n = 2^{k+1}$ și $\Theta(1) = T(1)$)

Metoda arborelui de recurență

$$T(n) = \begin{cases} \theta(1), & n = 1 \\ T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + \theta(1), & n > 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T(n) = 2\,T(n/2) + \theta(n) \\ T(1) = \theta(1) \end{cases}$$



$n/2^{k-1} \longrightarrow 1 \Rightarrow$ presupunem $n = 2^{k-1}$

$$T(n) = \sum_{i=0}^{k-1} \theta(1) \cdot 2^i = (2^k - 1) \cdot \theta(1) =$$

$$(2 \cdot n - 1) \cdot \theta(1) = \theta(2n-1) = \theta(n)$$

(2.)

a)
```
cautare_binara1( v, i, j, x)
    m = (i+j)/2
    if( v[m]==x)
        return m;
    else
     if ( v[m]>x)
         cautare_binara1 ( v, i, m-1, x),
     else
         cautare_ binara 1( v, m+1, j, x);
```

b)
```
cautare_binara2 (v, i, j, x)
    if (i==j)                          c1
        return i;                      c2
    m = (i+j)/2                        c3
    if( v[m] >=x)
        cautare_binara 2( v, i, m, x),
    else
        cautare_ binara 2(v , m+1, j, x),
```

Apel : cautare_binara 2 (v, 1, n, x)

c_3 → toate operațiile în timp constant de pe else (rămâne de recursivitate)

Caz de bază : $k_1 = c_1 + c_2$

Recursivitate : $k_2 = c_1 + c_3$

$$T(n) = \begin{cases} k_1, & n = 1 \\ T(\lceil n/2 \rceil) + k_2, & n > 1 \end{cases}$$

$T(n) =$ (met. it. sau met. arb. rec) $= \dots =$
$\Theta(\lg n + 1) = \Theta(\lg n)$

Metoda substituției : $\begin{cases} T(n) = T(n/2) + k_2, & n > 1 \\ T(1) = k_1 \end{cases}$

Rezolvare

Alegem $T(n) = \Theta(\lg n + 1)$

$\exists\, c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât

$c_1(\lg n + 1) \leq T(n) \leq c_2(\lg n + 1)$, $n \geq n_0$

Demonstrăm prin inducție inegalitățile de mai sus

Caz de bază : $n = 1 \Rightarrow c_1 \leq k_1 \leq c_2$ (1)

$\Rightarrow n_0 = 1$

Pas de inducție : $n/2 \rightarrow n$

Ipoteză de inductie

$$c_1(\lg(n/2)+1) \le T(n/2) \le c_2(\lg(n/2)+1) \mid +k_2$$

$$\Rightarrow c_1(\lg(\tfrac{n}{2})+1)+k_2 \le \underbrace{T(n/2)+k_2}_{\| \; T(n)} \le c_2(\lg(\tfrac{n}{2})+1)+k_2$$

$$\Rightarrow c_1(\lg n - 1 + 1) + k_2 \le T(n) \le c_2(\lg n - 1 + 1) + k_2$$

$$\Rightarrow c_1 \lg n + k_2 \le T(n) \le c_2 \lg n + k_2$$

$$c_1(\lg n+1) \le c_1(\lg n+1) + (k_2 - c_1) \le T(n) \le$$

$$c_2(\lg n+1) + (k_2 - c_2) \le c_2(\lg n+1) \Rightarrow$$

$$c_1(\lg n+1) \le T(n) \le c_2(\lg n+1), \text{ dacă}$$

$$c_1 \le k_1 \le c_2 \; (2)$$

Din (1), (2) $\Rightarrow \begin{cases} c_1 \le k_1 \le c_2 \\ c_1 \le k_2 \le c_2 \end{cases} \Rightarrow$

$$\exists \begin{cases} c_1 = \min(k_1, k_2) \in \mathbb{R}_+^* \\ c_2 = \max(k_1, k_2) \end{cases}, \; n_0 = 1$$

astfel încât $c_1(\lg n+1) \le T(n) \le c_2(\lg n+1)$

$(\forall) \; n \ge n_0$

$\Rightarrow$ $T(n) = \Theta(\lg n+1)$